AI 辅助长文交付流程效率观察报告

AI 辅助长文交付流程效率观察报告

从内容草稿到专业 PDF 的时间、质量与风险

报告性质： PoC-A 固定排版样本 样本版本： 1.0.0 编制日期： 2026 年 7 月 20 日 适用读者： 需要频繁交付分析报告的独立开发者、研究人员、咨询策划和内容工作者

> 重要说明：本报告中的机构、访谈、比例和时间数据均为合成内容，仅用于验证 10–20 页中文专业报告的结构、分页、表格、图片、目录、来源和导出效果。不得将其中数字用于产品、市场或投资决策。

执行摘要

生成式 AI 已显著降低长文初稿的获得成本，但“获得内容”与“完成交付”仍是两个不同任务。知识工作者常常可以在几十分钟内得到一篇结构基本完整的草稿，却仍需要在文字处理软件中花费大量时间清理标题层级、统一字体、调整表格、处理图片、检查目录页码并反复修复分页。合成观察样本显示，在传统流程中，一份中等长度分析报告的总完成时间虽然逐月下降，但手工排版仍占总时间的四成左右；当报告需要更新时，目录、图表和分页会再次发生连锁变化，第一次排好的页面不能直接复用。

问题的核心并不只是“排版按钮太多”。专业成品同时受到语义结构、视觉规范和物理页面约束：一级标题是否应另起一页，表格表头是否应在跨页后重复，图片和题注能否分离，标题能否孤立在页尾，来源链接是否越界，字体替换是否改变换行。这些约束相互影响，单次操作正确并不意味着最终页面合格。传统人工流程依赖操作者不断在局部调整和整体复查之间往返，AI 若只模拟鼠标与菜单，同样会受到操作序列脆弱、结果不可重复和缺少校验闭环的限制。

本报告提出一个用于实验的目标流程：先把草稿转换为带稳定类型的文档对象，再由声明式模板给出版式规则，由确定性渲染环境完成分页，并用页面检查器发现越界、遮挡、目录错误、表格断裂和标题落页尾等问题。AI 可以负责理解目标和提出修正计划，但所有变更必须转换为可预览、可接受、可拒绝和可撤销的事务；用户始终保留最终裁决权。

对 PoC-A 而言，最重要的不是展示复杂编辑功能，而是回答一个简单但严格的问题：固定输入、固定模板和固定字体能否连续生成稳定、可检查、可交付的 PDF。如果廉价的 Chromium 打印路径能够满足 10–20 页通用专业分析报告，它就值得成为首战基础；如果关键分页只能靠逐页特例和人工拖拽，项目应及时降级，而不是用更多功能掩盖排版地基尚未成立。

核心观察：

1. 内容生成速度已经不是唯一瓶颈，结构确认、排版修复和交付检查仍占用大量时间。
2. 页面质量问题具有可分类、可定位和部分可自动验证的特点，适合建立规则闭环。
3. 模板必须描述结构、分页与验证，而不只是颜色和字号；否则无法形成长期复用资产。
4. 固定字体与统一渲染器是建立可重复基线的前提，跨端一致性应以风险探针逐步验证。
5. 自动化价值应由“首次可接受 PDF 的总时间”和“人工排版时间”证明，而不是由功能数量证明。

目录

1. 执行摘要3
2. 一、观察背景与问题定义5
3. 1.1 从“写不出来”转向“交付不稳定”5
4. 1.2 本报告所称“专业成品”5
5. 1.3 观察问题5
6. 二、样本与观察方法6
7. 2.1 合成样本设计6
8. 2.2 任务边界6
9. 2.3 对照方法6
10. 三、当前长文交付流程中的主要损耗8
11. 3.1 结构清理8
12. 3.2 样式统一8
13. 3.3 分页连锁反应8
14. 3.4 表格与图片9
15. 四、从静态样式到可执行模板10
16. 4.1 模板的最低组成10
17. 4.2 三层约束10
18. 4.3 版本与迁移10
19. 五、目标工作流与人类裁决11
20. 5.1 约束先于生成11
21. 5.2 用户为什么仍需裁决11
22. 5.3 失败与恢复12
23. 六、风险、边界与降级13
24. 6.1 中文字体与跨端度量13
25. 6.2 浏览器分页能力上限13
26. 6.3 数据主权与模型外传13
27. 七、建议的验证顺序15
28. 7.1 先固定判断标准15
29. 7.2 再建立最小渲染闭环15
30. 7.3 最后做人工对照15
31. 八、结论16
32. 来源与说明17
33. 附录 A：月度合成数据18
34. 附录 B：排版专用边界文本19
35. 附录 C：术语表20
36. 附录 D：页面密度与连续正文测试21

一、观察背景与问题定义

1.1 从“写不出来”转向“交付不稳定”

过去，专业报告的主要成本集中在资料搜集、提纲组织和正文撰写。生成式 AI 普及后，用户能够更快地获得提纲、段落、摘要和改写建议，内容生产的边际成本持续降低。但是，一份可以阅读的回答并不天然是一份可以发送、打印或提交的文件。报告需要稳定的标题层级、清晰的表格、合适的图文关系、连续的页码、准确的目录以及不会因换一台电脑而大幅变化的字体与分页。

在合成访谈中，一名研究人员这样描述自己的工作：“草稿出来时，我觉得已经完成了百分之八十；等真正发出 PDF，才发现最后百分之二十消耗了一半时间。”另一名独立顾问则指出，最令人疲惫的不是第一次设置标题样式，而是修改一段内容后必须再次检查后面十几页。虽然这些话不是实际用户研究结论，却准确模拟了 PoC-A 需要处理的使用情境：内容会变化，页面约束会连锁变化，用户不希望每次更新都重新手工巡检。

1.2 本报告所称“专业成品”

本报告把“专业成品”限定为满足具体用途、具有一致结构、能够被接收者直接阅读或打印，并通过明确检查的 PDF 文件。它不要求达到杂志出版、严格公文、学术期刊或复杂财务报表的标准，也不要求导入任意 Word 文件后像素级复刻。首战关注的是通用专业分析报告：包含文字章节、普通数据表格、图片或图表，篇幅约 10–30 页。

“可交付”包含四层含义。第一，内容结构完整，标题、摘要、目录、正文和来源能够相互对应。第二，视觉层级一致，字体、颜色、间距和图表风格不会随机变化。第三，物理页面合格，没有越界、遮挡、错误断页和大面积异常空白。第四，生产过程可追踪，用户知道哪些内容来自原始资料、哪些由 AI 修改、哪些经过人工接受。

1.3 观察问题

本合成报告围绕以下问题组织排版材料：

- 从 AI 草稿到首次可接受 PDF，时间主要消耗在哪里？
- 哪些页面错误适合确定性检查，哪些仍需人工裁决？
- 模板如果要成为可执行资产，最低需要描述哪些规则？
- 浏览器分页路径的价值和潜在上限分别是什么？
- 如何避免为追求自动化而牺牲数据主权、可编辑性和恢复能力？

二、样本与观察方法

2.1 合成样本设计

本报告使用 12 个月的合成任务数据，模拟一个小型知识工作团队逐步改善报告交付流程。每个月记录完成文件数量、中位总完成时间、中位手工排版时间、人工格式调整次数和实际交付比例。数据从年初的 18 份文件增长到年末的 52 份，总完成时间从 96 分钟下降到 60 分钟，手工排版时间从 51 分钟下降到 24 分钟。变化趋势用于测试折线图、表格分页和数字对齐，不代表真实生产率。

表 1　合成观察指标摘要

指标	年初值	年末值	变化	排版含义
每月完成文件数	18	52	+188.9%	表格需处理百分比与右对齐数字
中位总完成时间	96 分钟	60 分钟	-37.5%	图表需要双序列和清晰图例
中位手工排版时间	51 分钟	24 分钟	-52.9%	核心效率观察指标
人工格式调整次数	22	10	-54.5%	用于模拟局部修复记录
实际交付比例	61%	81%	+20 个百分点	注意百分比与百分点的表达差异

完整月度数据见附录 A。表格中的数字故意包含整数、百分数、负号和小数，以测试列宽、对齐、表头换行及跨页后的重复显示。

2.2 任务边界

观察计时从用户开始整理已有 AI 草稿时开始，到用户获得第一份愿意发送给外部接收者的 PDF 时结束。总时间包括结构清理、格式设置、图片调整、目录更新、页面巡检和导出；不包括最初资料搜集和正文观点形成。人工排版时间只记录直接用于样式、分页、表格、图片和目录修复的时间，不包含内容事实核查。

这种区分很重要。如果工具只是更快地生成更多文字，却让用户花费更长时间核查和排版，总完成时间未必下降。相反，一个不提供复杂写作功能、但能够稳定减少页面修复的工具，仍可能产生明确价值。PoC-A 因此把排版时间和首次可接受 PDF 作为核心，而不是把模型回答速度作为主要指标。

2.3 对照方法

同一份固定草稿分别进入传统文字处理流程和实验流程。传统流程允许用户使用自己熟悉的样式、目录和导出功能，但不能直接复用另一条路径已经完成的文件。实验流程只允许通过模板规则、结构调整和受控修正产生页面，不允许针对某一页写死绝对位置。两条路径采用相同的 PDF 合格标准，并记录软件版本、机器环境、开始与结束时间、格式调整次数以及未解决问题。

由于 0 号用户会随着重复操作变熟练，对照顺序应交替安排，或在两次任务之间保留足够间隔。若 Word 在测试环境不可用，应如实标注，不以 WPS 结果冒充 Word，也不因为缺少某个软件而修改实验标准。

标签名称标签模板

三、当前长文交付流程中的主要损耗

3.1 结构清理

AI 草稿常用视觉符号表达结构，例如加粗段首、编号文本或不一致的 Markdown 标题。用户首先需要判断哪些内容是真正的章节、哪些只是强调语句、哪些表格应保持表格、哪些列表应转为正文。这个过程看似属于内容编辑，实际会直接影响目录、页眉、分页和引用。如果结构没有类型化，后续样式只能依赖脆弱的文本匹配。

结构清理还包括稳定标识。传统文档里，用户看到的是“第三章第二段”，但内容插入后这个位置会变化。若 AI 修改、引用和审计都依赖位置，后续就难以准确回答某句话来自哪里、哪次修改影响了哪些节点。因此，首战即使不做完整知识层，也应让关键对象具备稳定 ID，并让模板规则根据节点类型而不是屏幕坐标工作。

3.2 样式统一

人工样式问题通常不是单一字号错误，而是多个来源带来的局部差异。粘贴内容可能携带字体、行距和颜色；表格可能使用另一套默认样式；图片题注可能只是普通段落。用户通过格式刷或样式面板修复后，一旦新增内容，又可能出现新的局部偏差。

声明式模板应将颜色、字号、间距、标题层级、表格规则和页面规则集中描述，并且有版本。这样，修改模板是更新一套受控规范，而不是在文档中积累看不见的手工格式。模板升级仍需迁移与预览，因为规则变化可能让页数和目录整体移动，不能把“统一样式”误解为没有副作用。

3.3 分页连锁反应

分页是最难通过操作序列稳定解决的部分。一个段落增加两行，可能把后续标题推到页尾；移动标题又可能让上一页出现大块空白；保持图片和题注同页，又会推动表格跨页。局部修复经常产生新的全局问题，因此可靠流程必须在每次结构或样式变化后重新运行检查，而不是假设操作已经成功。

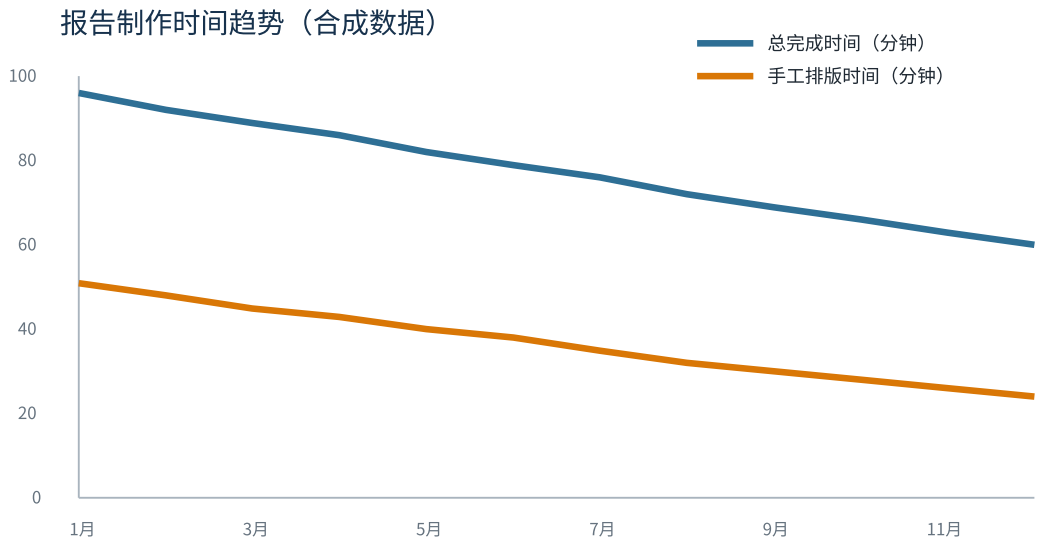


图 1　报告总时间与手工排版时间变化

图 1 来源：PoC-A 合成数据 report-data.csv。图中文字、图例、长宽比和题注用于验证图片与题注同页、来源紧随题注以及缩放后可读性。

图 1 显示总完成时间和手工排版时间同步下降，但二者之间仍保留明显差距。这里不应推断真实因果关系；图的任务是提供一个宽幅、双序列、带图例的视觉对象，以测试图片能否在版心内按比例缩放，题注是否保持在同一页，来源行是否被孤立到下一页。

3.4 表格与图片

普通表格也包含多种页面约束：列宽需要适应中文标题和数字，表头在跨页后应重复，单行不应被切成上下两半，来源和备注应紧随表格。若表格过宽，系统应选择缩小字号、调整列宽、改为横向页或提示用户拆表，而不是直接让内容越出版心。首战不支持复杂合并单元格、嵌套表格和财务级计算，避免把排版 PoC 变成电子表格项目。

图片问题包括分辨率、比例、替代文本、题注和来源。系统应区分内容图片与装饰图片，避免无意义地给每个色块生成说明。对于本报告中的 SVG 图，渲染器还需验证矢量文本、字体 fallback 和 PDF 中的清晰度；如果某个平台不能稳定处理 SVG，应通过受控转换形成等价资源并记录，而不是在不同平台悄悄使用不同图。

四、从静态样式到可执行模板

4.1 模板的最低组成

可执行模板不是一组截图，也不只是 CSS 皮肤。它至少需要模板 ID、版本、支持的文档 schema、必需章节、布局 token、分页规则、validator、导出配置和迁移规则。模板必须能够回答：“这个标题应该怎样显示”“这个节点能否跨页”“缺少哪一节算结构不完整”“导出前必须检查什么”。

模板使用声明式 JSON 或受控 DSL，由规则引擎解释执行。规则引擎只暴露白名单能力，不允许模板执行任意 JavaScript、读取任意文件、发起网络请求或调用系统命令。这样既降低恶意模板风险，也提高渲染的可重复性和审计能力。未来模板市场若开放第三方内容，模板仍应经过 schema、版本兼容、资源许可证和执行预算检查。

4.2 三层约束

第一层是语义结构：封面、摘要、目录、章节、表格、图片、题注和来源分别是什么。第二层是版式规则：不同用途下这些对象使用何种字号、颜色、间距、宽度和保持关系。第三层是页面求解：对象进入具体 A4 页面后是否越界、遮挡、产生孤行或错误断页。

三层不能颠倒。如果内容没有结构，页面引擎只能猜测某个加粗段落是不是标题；如果没有版式规则，系统无法知道表格过宽时应调整哪一项；如果没有页面检查，再漂亮的模板也可能在真实长文中产生错误。AI 可以辅助第一层理解和第二层方案，但第三层结果必须被确定性测量和验证。

表 2　三层约束的责任与验证方式

层级	主要输入	主要输出	典型错误	验证方式
语义结构	草稿、附件、用户目标	类型化节点、稳定 ID、引用	标题误判、表格变正文、来源丢失	schema、节点对账、用户确认
版式规则	文档类型、模板、受众	字号、间距、颜色、保持关系	层级混乱、样式漂移、表格不可读	token 校验、模板快照、规则测试
页面求解	结构化内容、字体、纸张	具体页面与几何位置	越界、遮挡、孤行、目录错误	页面测量、PDF 解析、视觉回归

4.3 版本与迁移

模板版本变化可能改变所有页面，因此不能静默覆盖用户项目。项目应记录当时使用的模板 ID 和版本；用户选择升级时先生成预览和差异，说明页数、目录和问题检查的变化。旧模板仍应能够重现历史正式版本，或由明确迁移规则转换。若某个模板依赖已撤回字体或不兼容的 schema，系统应阻止无提示导出。

五、目标工作流与人类裁决

5.1 约束先于生成

用户在开始任务时应说明目标、受众、篇幅、模板、不可改项、不可猜测项和资料范围。模型根据这些约束提出结构或修改计划，但计划不直接改变正式文档。系统把计划编译为高层语义操作，例如重写某一章节、在指定节点后插入内容、把若干段落转换为表格或附加引用。

语义操作进入统一事务层后，系统计算 diff、执行 schema 和权限检查，并让用户接受或拒绝。接受后产生语义审计事件，记录模型、输入材料引用、受影响节点、前后内容哈希和用户裁决。随后用户的普通键入仍进入编辑器事务，不需要为每次按键记录模型参数，避免审计噪声失控。

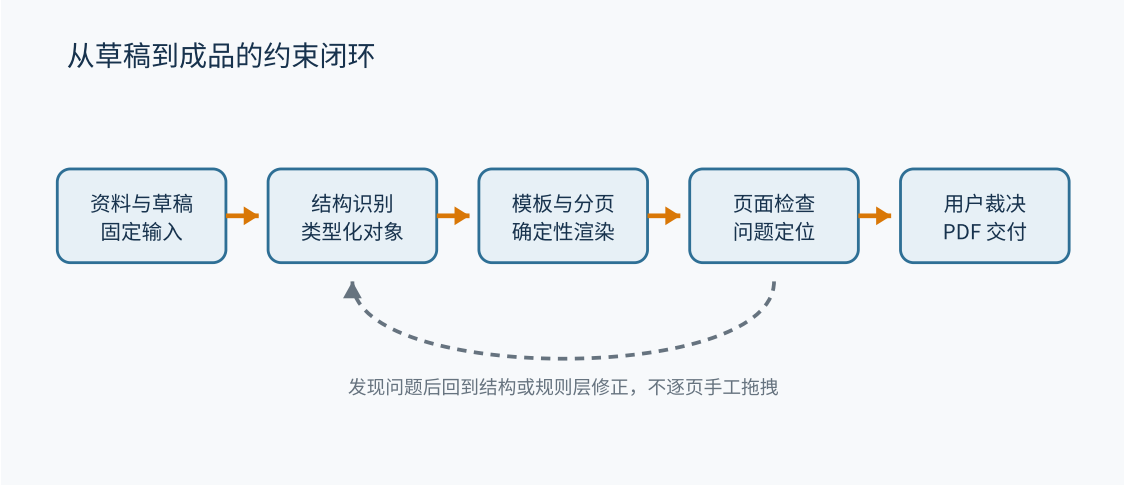


图 2　从草稿到成品的约束闭环

图 2 来源：PoC-A 合成流程图。虚线表示页面检查发现问题后回到结构或规则层修正，而不是直接在某一页上写死坐标。

5.2 用户为什么仍需裁决

确定性检查可以发现标题落页尾，却不能始终决定最合适的修复方式。系统可以建议把标题移到下一页、缩短上一段、调整图片或允许少量空白，但不同报告的优先级不同。用户需要看到问题的影响范围和候选方案，并决定哪种代价更可接受。

同样，模型可以重写章节，却不能替用户承担事实责任。引用是否支持结论、不可改项是否被违反、敏感资料是否允许发送到某个模型，都需要明确的人类边界。文枢的价值不是消灭用户，而是把需要判断的时刻集中呈现，把重复的格式巡检交给规则和工具。

5.3 失败与恢复

长文工具必须假设任务会中断。浏览器进程可能崩溃，磁盘可能不足，模型可能超时，字体可能缺失，导入文件可能损坏。每个阶段都应有清楚的失败边界：导入失败不修改原件，分页失败保留上一次可用预览，导出失败不覆盖上一次成功成品，AI 取消不留下半接受状态，项目重开能够恢复到已确认事务。

恢复能力不能只通过代码路径推断。PoC-B 需要在真实存储上强制中断并重新打开，在干净环境重新导入知识包，并对账内容、稳定 ID、版本、引用、审计和附件。用户看到“备份完成”之前，系统应实际证明该备份可以读取。

六、风险、边界与降级

6.1 中文字体与跨端度量

中文字体文件大、授权和子集策略复杂，不同平台的字体 fallback 与测量还可能改变换行。PoC-A 因此只锁定思源黑体简体中文静态 OTF 的少量字重，保存官方许可证、版本和哈希。测试环境不能使用“系统里恰好安装的同名字体”，导出前必须检查缺失字体，PDF 生成后还要检查字体实际状态。

跨端验证采用风险探针，而不是要求第一天全端完全相同。Chromium/Electron 是桌面主判定环境；ArkWeb 使用同一 fixture 记录页数、换行和不支持能力。若 ArkWeb 存在可隔离差异，可以让鸿蒙端承担捕获、查看或轻编辑，把最终交付级导出暂时留在桌面端，而不是让移动兼容性拖垮首战。

6.2 浏览器分页能力上限

CSS paged media 提供纸张、页边距、分页和 widow/orphan 等基础能力，但浏览器实现并不保证覆盖专业出版的全部功能。PoC-A 的目的正是用固定样本识别边界：目录页码、页眉页脚、表格跨页、图文保持和字体嵌入能否在可接受复杂度内实现。

如果需要大量针对页码或具体段落的特殊规则，说明实现没有形成通用约束。此时应先评估受控布局层能否补足，而不是立即开发完整 Canvas 排版引擎。只有廉价路径明确触顶、用户价值又得到证据支持，才值得投入更重的页面求解能力。

6.3 数据主权与模型外传

本地优先不等于永不联网，而是联网必须由用户选择并保持最小范围。用户可能只希望把某一节发送给自选模型，不希望整个项目、附件、版本历史和审计记录被上传。模型适配层应明确显示 provider、材料范围和费用，凭证进入操作系统安全存储，正文默认不写入诊断日志。

任何来自参考资料的指令文本都可能包含 prompt injection。系统必须把资料内容与系统/用户指令分离，模型只能看到当前任务加载的高层工具，不能因资料中一句话就读取更多文件或执行命令。模型输出即使格式正确，也仍需权限、规则和用户裁决。

表 3　主要风险与首期处置

风险	严重度	首期处置	触发升级条件
分页路径无法稳定达到交付级	高	PoC-A 固定闸门，失败执行轻排版降级	用户价值明确且廉价路径已触顶
中文字体跨端漂移	高	锁字体/哈希，桌面主基线，ArkWeb 风险探针	鸿蒙进入正式生产导出

风险	严重度	首期处置	触发升级条件
模型输出破坏内容	高	schema、diff、accept/reject、undo、审计	引入更多高权限工具
恶意模板或导入文件	高	声明式 DSL、白名单、输入上限、隔离解析	开放第三方模板市场
单人多端精力分散	确定	Web 试用、桌面生产、鸿蒙后续，其他移动端后置	桌面闭环和用户指标通过
docx 视觉投诉	中	明示结构可编辑级，不承诺首期视觉一致	用户验证显示 PDF 入口不足
自动同步复杂度失控	中	Alpha 只本地保存、知识包和手工备份	用户已形成跨设备真实需求

七、建议的验证顺序

7.1 先固定判断标准

工程开始前先冻结本报告、模板、字体、页面错误和 PDF 合格标准。任何实现都面对同一输入，不允许发现难点后删掉长表格、缩短 URL、替换字体或放宽目录准确性。只有发现 fixture 自身有事实性损坏或无法解析时，才能升级版本，并同时保留旧版与变更说明。

7.2 再建立最小渲染闭环

最小闭环只需要读取固定结构、应用模板、分页、导出和检查。它不需要聊天界面、完整编辑器、项目列表、同步或账户。先让静态输入稳定通过，再增加一个结构变化，验证重新分页和问题定位；随后制作单故障变体，确认检查器不是只对正常样本保持沉默。

7.3 最后做人工对照

技术指标通过后，0 号用户用相同合格标准完成 WPS/Word 对照。记录总时间、纯排版时间和调整次数，并保留屏幕录制或操作日志以便复盘。若自动流程只是把人工操作转移到模板调参，总时间并未下降，就不能宣布 PoC 成功。

八、结论

AI 长文交付的机会不在于再增加一个生成按钮，而在于把结构、规则、页面和责任连接成可验证闭环。固定样本使技术判断不受演示偏差影响；声明式模板使样式与分页规则成为可版本化资产；稳定 ID、事务和审计让模型修改可以被裁决与恢复；真实 PDF 检查则把“看起来完成”转化为可以重复验证的结果。

PoC-A 应保持克制。只要 Chromium/Electron 的廉价路径能够稳定生成 10–20 页合格报告、发现关键页面问题，并显著减少人工排版，它就值得继续。若必须靠逐页特例才能通过，则应尽早执行降级，而不是扩大功能范围。项目的长期知识资产愿景可以保留，但首战首先要证明：文枢确实能把一篇草稿变成用户愿意发送的专业文件。

来源与说明

1. W3C，CSS Paged Media Module Level 3，https://www.w3.org/TR/css-page-3/ 。用于说明分页媒体的页面尺寸、页边距和相关标准范围。
2. MDN Web Docs，CSS paged media，https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Paged_media 。用于记录浏览器分页媒体概念与实现参考。
3. Adobe Fonts，Source Han Sans 官方仓库，https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans 。用于固定 PoC 字体来源与版本。
4. Adobe Fonts，Source Han Sans SIL Open Font License 1.1，https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans/blob/master/LICENSE.txt 。用于字体再分发与嵌入许可留证。
5. Electron，Security，https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security 。用于桌面壳 context isolation、sandbox 与安全边界参考。
6. Huawei Developers，DevEco Studio，https://developer.huawei.com/consumer/cn/deveco-studio/ 。用于 G1 安装前核对官方工具和系统要求。
7. W3C，Web Content Accessibility Guidelines 2.2，https://www.w3.org/TR/WCAG22/ 。用于界面无障碍基线。
8. 本报告 report-data.csv、图 1、图 2 与访谈文字均为文枢 PoC-A 合成材料，不代表真实调查。

附录 A：月度合成数据

月份	文件数	总时间中位数（分钟）	排版时间中位数（分钟）	格式调整次数	实际交付比例
2025-01	18	96	51	22	61%
2025-02	21	92	48	20	62%
2025-03	24	89	45	19	63%
2025-04	27	86	43	18	65%
2025-05	30	82	40	17	67%
2025-06	32	79	38	16	68%
2025-07	35	76	35	15	69%
2025-08	39	72	32	14	72%
2025-09	42	69	30	13	74%
2025-10	45	66	28	12	76%
2025-11	49	63	26	11	78%
2025-12	52	60	24	10	81%

附录 B：排版专用边界文本

以下内容专门用于测试中英文混排、长链接、不可断字符串、标点和强调样式，不表达产品要求。

中英文混排： The deterministic layout pipeline should remain reproducible when Chromium, Electron and ArkWeb consume the same document schema, font files and template version；但是，不同平台的字体度量与打印实现仍需通过固定样本验证。

长链接： https://example.invalid/research/2026/07/20/a-very-long-professional-report-reference-path?source=wenshu-poc-a&fixture=golden-report&version=1.0.0

长标识符： wenshu.report.section.pagination_validator.cross_platform_consistency.0001

中文标点： “标题不能孤立在页尾，”测试人员说明，“而图片、题注与来源也不应被任意拆散。”括号（包括全角括号）、书名号《专业分析报告》、破折号——以及省略号……都需要在行首行尾表现合理。

强调与列表：

- 必须保留的不可改项：样本版本、模板版本、字体版本、纸张尺寸和合格标准。
- 可以记录但不能静默改变的变量：渲染器版本、操作系统补丁和硬件环境。
- 发生失败时必须保留的产物：PDF、页面图、validator 报告、日志、字体清单和运行元数据。

本附录最后一段故意保持较长，以制造自然跨页机会。排版系统不应通过删除内容、缩小到不可读字号或压缩图片来满足页数要求。页数只是结果范围，真正的合格标准是内容完整、结构清晰、页面稳定和问题可检查。若本段恰好跨页，系统应遵守 widow/orphan 最少两行规则；若它与后续标题冲突，应优先保持标题与至少两行正文，而不是把标题单独留在页面底部。

附录 C：术语表

术语	本报告中的含义
首次可接受 PDF	用户按照同一合格标准愿意发送或打印的第一版 PDF
稳定 ID	不因界面位置或普通插入删除而改变的内容对象标识
事务	可校验、可撤销并形成明确影响范围的一次编辑操作
语义审计事件	AI 重写、接受修改、引用材料、应用模板、批准版本等有责任意义的事件
可执行模板	声明结构、布局、分页、验证、导出和迁移规则的版本化规范
页面检查	对 PDF 或页面几何执行的越界、遮挡、断页、目录、字体和疏密检查
轻排版降级	结构化正文与基础样式仍保留，但不承诺复杂页面自动求解的备选路径

附录 D：页面密度与连续正文测试

本附录用于补充连续正文、较少小标题和自然段跨页情境。专业分析报告的页面不应被理解为越满越好，也不应为了形成所谓高级感而留下无法解释的大面积空白。页面密度来自字号、行距、段间距、标题保持关系、图表尺寸和内容长度的共同作用。模板可以设定正常范围，检查器可以发现明显异常，但最终仍要结合语义判断。例如章节结束时剩余三分之一页可能完全合理，而因为一个无法解释的空容器导致半页空白则需要定位。

连续正文还用于观察中文换行。中文段落通常可以在多数汉字之间换行，但句首和句尾标点、成对符号、数字与单位、英文缩写和不可断标识会改变行宽。渲染器若在不同运行中选择不同 fallback 字体，同一段落可能多出或减少一行，继而推动后续数页发生变化。因此，重复性检查不只比较最终页数，还应抽取关键节点的页面、边界框和所用字体。页数相同并不能证明页面相同：一个标题可能前移，另一张表可能后移，两个变化恰好相互抵消。

检查器报告页面疏密时，应提供证据而不是只给一个模糊评分。证据可以包括正文占用高度、可用版心高度、主要空白区域、造成空白的保持规则以及相邻节点。如果空白来自“图片与题注保持同页”，用户可以接受；如果来自隐藏节点仍占据空间，就应修复。系统给出的建议也必须可撤销，例如缩小图片、调整段前距或把一级标题移到下一页，每种方案都可能影响阅读节奏和模板一致性。

对 AI 来说，页面密度是一个适合提出方案、不适合单独裁决的指标。模型可以结合章节语义判断某张图是否应该缩小，或建议将一段背景材料移入附录；确定性引擎负责告诉模型当前页面的几何事实，用户则决定是否接受内容层面的变化。模型不应通过悄悄删除句子、改变数字、缩小到低于最低字号或关闭 validator 来满足页数目标。页数限制是一项约束，不是覆盖内容完整性和可读性的最高命令。

最后，连续正文用于验证取消和恢复。完整重新分页过程中，用户发出取消后，系统应停止继续消耗主要资源，保留上一次已完成预览，并明确说明新变更尚未生成页面。再次开始时，系统可以复用安全缓存，但缓存键必须包含文档、模板、字体和渲染器版本；任何关键输入变化都不能错误复用旧页面。若进程在分页中途崩溃，重新打开项目时应从已确认文档状态恢复，而不是从半完成的页面中间物反推真源。